

*На правах
рукописи*



АЛЬ-МУФТИ АЛИ МАХДИ МОХАММЕД РИДА

**МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ
ПАКЕТОВ ДИСКРЕТНЫХ ЧАСТОТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
СПЕКТРАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ВОСХОДЯЩИХ КАНАЛОВ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ДОМЕНОВ СЕТЕЙ
ДОСТУПА СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G+**

Специальность 2.2.6 – «Оптические и оптико-электронные приборы и
комплексы»

Специальность 2.2.15 – «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Казань 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ) на кафедре радиофотоники и микроволновых технологий и в научно-исследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники и живых систем.

Научные руководители: доктор технических наук, профессор
Морозов Олег Геннадьевич
доктор технических наук, доцент
Кузнецов Артем Анатольевич

Официальные оппоненты: **Раевский Алексей Сергеевич**, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Физика и техника оптической связи», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород
Дашков Михаил Викторович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Линий связи и измерений в технике связи» ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики», г. Самара

Ведущая организация: **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ФГАОУ ВО «ПНИПУ»)**, г. Пермь

Защита состоится «26» мая 2026 года в 13 часов 00 минут на заседании диссертационного совета 24.2.311.05 в КНИТУ-КАИ по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 31/7 (учебное здание № 5, ауд. 301).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке КНИТУ-КАИ. Электронный вариант автореферата размещен на сайте КНИТУ-КАИ (<http://kai.ru/dissertations>).

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью организации, просим присылать по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, КНИТУ-КАИ, на имя ученого секретаря диссертационного совета 24.2.311.05.

Автореферат разослан « » апреля 2026 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета 24.2.311.05,

канд. техн. наук, доцент

 **Аглиуллин Тимур Артурович**

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Недавний экспоненциальный рост пользователей мировой сети Интернет и огромные требования к емкости мобильных приложений связи предъявляют высокие требования к сетям доступа будущего. К 2030 г. ожидается увеличение данных для обмена от 2 до 10 зеттабайт, а использование мобильных данных пользователем вырастет с 5 ГБ в 2020 году до более 250 ГБ в месяц в 2030 году. Чтобы обеспечить потребности недавнего прошлого для обработки требуемого объема данных использовались централизованные радиосети доступа (Cen-RAN), которые могли поддерживать до сотни 100 мегабитных каналов передачи данных без ухудшения производительности. Для обеспечения потребности сегодняшнего дня используется технология облачных радиосетей доступа (Cl-RAN), которые могут поддерживать до сотни 10 гигабитных каналов передачи данных. Согласно отчету ITU-T, к 2030 году пиковая скорость передачи данных по технологии 6G составит ≥ 1 Тбит/с или как минимум в 50 раз быстрее, чем в 5G, с задержкой доставки $\leq 0,1$ мс или как минимум в 10 раз ниже, чем в 5G при любых условиях. Такой скачок сопровождается эволюцией сетей радиодоступа C-RAN (Cen-RAN, Cl-RAN) и развитием сетей открытого радиодоступа (O-RAN).

C-RAN – это архитектура сети для сотовых систем связи, в которой базовая станция разделена на блок обработки основной полосы частот (BBU) и удаленную радиостанцию (RRH) с антенным блоком, таким образом, что BBU множества базовых станций объединены в централизованный или облачный пул BBU, а RRH распределены в каждой обслуживаемой соте. Для их связи формируется транспортный домен сети доступа (ТДСД) сотовой системы связи. В O-RAN ТДСД представляет собой высокоскоростные каналы, соединяющие функции обработки основной полосы частот в цифровом блоке (DU) или блоке (BBU) с удаленными радиоблоками (RU) на сотовой станции, и является критическим элементом в этой архитектурной парадигме. Реализация оптимизированного ТДСД имеет первостепенное значение для раскрытия полного потенциала C-RAN и O-RAN в контексте сетей 5G и 6G.

Оптоволокно, известное своей высокой пропускной способностью, надежностью, безопасностью, масштабируемостью и экономической эффективностью, становится особенно подходящим выбором для построения ТДСД для связи, в том числе на больших расстояниях. Технологии P2P и P2MP, реализуемые в виде пассивных оптических сетей PON, особенно известны своей исключительной способностью обеспечивать передачу большого объема данных с высокой скоростью и низкой задержкой. Пассивная оптическая сеть с комбинированным временным и волновым мультиплексированием (TWDM-PON) является одной из основных технологий для построения указанных ТДСД.

Причина этого состоит в том, что TWDM-PON обеспечивает высокий бюджет мощности и может решать при соответствующих подходах вопросы перераспределения каналов пропускания, их полос, и настройки центральных длин волн при сохранении общего времени доступа в сеть. С другой стороны, проектирование оптического оборудования для радиоинтерфейса общего пользования (CPRI) представляет собой сложную проблему. Это связано с тем, что TWDM-PON должна обеспечить выделенную полосу пропускания на одного

абонента, используя строго заданную для него центральную длину волны (несущую) канала для нисходящего и восходящего потоков, независимо от протокола передачи.

Для нисходящих каналов эта задача решается стандартными методами с использованием, например, волновых эталонов. Для восходящих каналов эта задача практически не решена, поскольку требует построения специальных дополнительных каналов связи. В связи с этим вышеупомянутые проблемы CPRI являются препятствиями для развертывания рентабельных и надежных оптических сегментов транспортного домена между BBU, DU и RRH, RU в C- и O-RAN.

Управление длиной волны восходящих сигналов в TWDM-PON, если они выступают как магистрали ТДСД для обеспечения стабильной связи от оптического линейного терминала (OLT), связанного с BBU, DU к оптическому сетевому узлу (ONU), связанному с RRH, RU становится еще более важной задачей, поскольку в сетях 5G и выше существенно увеличивается число микросот, связанных с ними. Для восходящего канала ONU общая задача, решаемая в данной диссертации, может быть сформулирована как задача управления длиной волны (частоты) несущей его передатчика в силу возможных ошибок ее установки при начальном соединении с OLT (инициализация), в силу дрейфа длины волны в ходе эксплуатации (коррекция), а также старения лазерного источника (перестройка).

За последние пятнадцать лет технологии ТДСД были существенно модифицированы и улучшены. Различным аспектам их моделирования, проектирования и реализации посвящены работы российских ученых Бурдина А.В., Бурдина В.А., Султанова А.Х., Виноградовой И.Л., Раевского А.С., Бузова А.А., Минкина М.А., Рябовой Н.В., Нания О.Е., Федорука М.П., Пономарева Р.С., Константинова Ю.А., Нуреева И.И., Кузнецова А.А. и др., ведутся исследования в университетах ИТМО, УГАТУ, ПГУТИ, КНИТУ-КАИ, НГТУ, НГУ, МГУ, ПГНИУ, ПНИПУ, фирме T8 и др. Среди работ иностранных ученых следует выделить труды Grobe K. and Elbers J.P., представляющих ЕС, Honda K., Nakamura H., Nara K., из корпорации NTT, Moon S-R. и Moon J.-H. и др., представляющих университеты Кореи, Китая, Индии и т.д.

Как показано в трудах указанных ученых, фирм и университетов, контроль настройки длины волны бесцветного лазерного передатчика, использующегося для построения восходящего канала связи в ТДСД TWDM-PON, на длину волны максимального пропускания канала, выделенного для него в мультиплексоре на базе AWG, реализуется рядом регламентированных и инициативных процедур. К первым относятся процедуры, связанные с построением канала контроля и управления АМСС, регламентированного рекомендацией ITU-T G.989.3. Ко вторым – построение систем с зондированием спектральной характеристики AWG восходящего канала проходного и рефлектометрического типов.

АМСС требует значительного времени на настройку длины волны и вносит искажения в структуру информации основного канала связи, поскольку формируется именно в нем различными видами низкочастотной модуляции.

Использование процедур, работающих на пропускание канала, в случае AWG расположенного в зоне OLT, также требует построения специального выделенного канала обратной связи для контроля и управления длиной волны.

К рефлектометрическим, не требующим построения специальных каналов, относятся системы, использующие в качестве информационных сигналы отражения от различного рода зеркал, AWG и обратного рассеяния от волокон снижения TWDM-PON.

Все указанные выше методы, как правило, являются оптоэлектронными, с одночастотным зондированием и используют методы прямого детектирования, которые характеризуются низким отношением сигнал/шум, чувствительностью и точностью контроля, высокими временными затратами на поиск длины волны настройки на канал. В научной школе КНИТУ-КАИ получили развитие радиофотонные, полигармонические подходы к решению близких задач в области брэгговской сенсорики, радиофотонного и векторного анализа цепей, определению мгновенной частоты и амплитуды радиосигналов. К ним относятся широкополосные пакеты дискретных частот (ШПДЧ – малокомпонентная оптическая гребенка) и сверхузкополосные пакты дискретных частот (СПДЧ – набор частотных компонент, сосредоточенных в области зондирующей несущей в сверхузкой полосе, так что их отклик по амплитуде в одной частотной точке спектральной характеристики можно считать одинаковым). Первые предназначены для дискретного зондирования спектральных характеристик, вторые для сканирующего.

На основе анализа достоинств указанных подходов (детектирование на разностных, межкомпонентных частотах, лежащих в области минимальных шумов фотоприемника) в диссертации предложены процедуры, в том числе комбинированные для контроля центральной длины волны несущей в восходящих каналах при ее инициализации, коррекции и перестройки по отношению к центральной длине волны выделенного канала AWG ТДСД.

Полигармонические методы на основе ШПДЧ и СПДЧ подходов не применялись ранее для решения сформулированной выше задачи управления длиной волны передатчика ONU. Таким образом, тема работы «Методы и средства формирования комбинированных пакетов дискретных частот для решения задач спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+» является актуальной.

Объект исследования – методы и средства спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+.

Предмет исследования – применение радиофотонных методов на основе широкополосных и сверх узкополосных пакетов дискретных частот и их комбинации для построения средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+.

Цель исследования – улучшение точностных, временных и технико-экономических характеристик средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ на основе использования в них радиофотонных методов на основе широкополосных и сверх узкополосных пакетов дискретных частот и их комбинации.

Научная задача исследования – разработка методов анализа и принципов построения средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных

доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+, а именно, их инициализации, коррекции и перестройки, на основе использования в них радиофотонных методов на основе широкополосных и сверх узкополосных пакетов дискретных частот и их комбинации с формированием симметричных равномерных и неравномерных многочастотных зондирующих излучений, позволяющих включить в процедуру спектральной настройки этап измерения АЧХ выделенного канала мультиплексора AWG, и получить управляющие сигналы, пропорциональные результату сравнения центральной длины волны несущей и центральной длиной волны канала, и построения на их основе средств спектральной настройки с улучшенными разрешающей способностью, быстродействием и снижением стоимости изготовления и эксплуатации, способных обслуживать плечи транспортного домена большей длины.

Поставленные цель и научная задача позволяют сформулировать направления дальнейшего поиска перспективных и эффективных решений для их достижения:

1. Сравнительный анализ оптоэлектронных и радиофотонных систем контроля центральной длины волны каналов мультиплексоров и передатчиков оптических сетевых узлов в восходящих каналах пассивных оптических сетей, реализации на их основе эффективных систем спектральной настройки; анализ применения амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей в полигармоническое зондирующее излучение и его применения в смежных сенсорных системах, решающих близкие задачи; оценка перспективности применения полигармонических методов и средств в системах спектральной настройки восходящих каналов транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+.

2. Теоретическое обоснование принципов действия и структурная реализация средств спектральной инициализации восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ на основе широкополосных пакетов дискретных частот; проведение вычислительных экспериментов для подтверждения их работоспособности; анализ характеристик разработанных средств и оценка их преимуществ.

3. Теоретическое обоснование принципов действия и структурная реализация средств спектральной коррекции и перестройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ на основе сверхузкополосных и комбинированных широкополосных и сверхузкополосных пакетов дискретных частот; проведение вычислительных экспериментов для подтверждения их работоспособности; анализ характеристик разработанных средств и оценка их преимуществ.

4. Разработка по результатам экспериментального макетирования практических рекомендаций по проектированию и эксплуатации средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ на основе радиофотонных методов, российской импортозамещающей и новой интегральной элементной базе; внедрение результатов; оценка направлений дальнейших исследований по теме диссертации.

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. В работе использованы теория амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей в полигармоническое излучение на основе метода Ильина-Морозова, классические модели амплитудных электрооптических модуляторов, радиофотонные методы формирования, передачи и обработки радиосигналов в оптическом диапазоне, оптоэлектронные методы приема и обработки оптических сигналов в радиодиапазоне.

Достоверность и обоснованность результатов определяются использованием известных положений фундаментальных наук; корректностью используемых математических моделей, их адекватностью реальным физическим процессам, совпадением теоретических результатов с экспериментальными данными и результатами исследований других авторов. При решении задач работы использовались современные программные средства и специализированные лицензионные пакеты прикладных программ Optiwave OptiSystem, Ansys Lumerical, а также PTC Mathcad и MathWorks MATLAB.

Научная новизна диссертации заключается в том, что:

- разработаны методы спектральной настройки восходящих каналов ТДСД систем мобильной связи 5G+, их алгоритмический и математический аппарат, отличающиеся от существующих наличием этапа измерения АЧХ выделенного канала мультиплексора с использованием зондирующих излучений типа ШПДЧ и комбинированных Ш/СПДЧ и радиофотонных технологий их обработки, что позволяет увеличить быстродействие и точность настройки;

- разработаны структуры модулей инициализации длины волны несущей свободно перестраиваемых передатчиков оптических сетевых узлов восходящих каналов ТДСД систем связи 5G+ на центральную длину волны выделенного канала мультиплексора на основе радиофотонных ШПДЧ подходов, отличающиеся от известных применением частотно равномерных зондирующих излучений с и без подавленной несущей и равными амплитудами;

- разработаны структуры модулей коррекции и перестройки длины волны несущей свободно перестраиваемых передатчиков оптических сетевых узлов восходящих каналов ТДСД систем связи 5G+ на центральную длину волны выделенного канала мультиплексора на основе радиофотонных комбинированных Ш/СПДЧ подходов, отличающиеся от известных применением в них частотно неравномерных по ШПДЧ и разнесенных по СПДЧ зондирующих излучений с и без подавленной несущей и равными амплитудами;

- разработаны структуры экспериментальных стендов, позволяющих оценить на практике возможности новых разработанных методов и модулей спектральной настройки при использовании зондирующих излучений различного типа в структурах пассивных оптических сетей разных видов и их ТДСД.

Практическая значимость работы заключается в разработке макетов узлов спектральной настройки длины волны несущей свободно перестраиваемых передатчиков оптических сетевых узлов восходящих каналов ТДСД систем связи 5G+ на центральную длину волны выделенного канала мультиплексора с определением наиболее эффективных режимов их работы на различных этапах (инициализация, коррекция, перестройка) за период времени

менее 1-5 мс с погрешностью настройки до единиц МГц. Разработаны экспериментальные стенды, позволяющие оценить на практике возможности предложенных систем, экспериментально обоснованные практические рекомендации по проектированию указанных узлов и стендов, при которых достигается значительная экономия ресурсов на их создание и эксплуатацию, предложены направления дальнейшего развития исследований на основе предложенных решений с целью их универсализации для различных модулей систем связи 5G+ и реализации на импортозамещающей элементной базе в объемном и фотонном интегральном исполнении.

Реализация результатов работы. Работа выполнена в рамках государственного задания FZSU-2026-0009, рег. номер НИОКТР 126020516512-7 в 2026 г. Результаты работы постановочного плана частично использованы в научной деятельности КНИТУ-КАИ при выполнении работ в рамках НИР НИИ ПРОЭФЖС при поддержке гранта Российского научного фонда по проекту № 23-79-10059, <https://rscf.ru/project/23-79-10059/> на проведение научных исследований в 2023-2025 годах; в рамках НИР кафедры РФМТ при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по программе «Приоритет-2030»; в рамках совместных работ с АО КПКБ и АО «НПО «Радиоэлектроника им. В.И. Шимко», направленных на повышение научной квалификации сотрудников указанных предприятий, а также в образовательной деятельности КНИТУ-КАИ в учебно-методическом обеспечении аудиторной и самостоятельной работы обучающихся по направлению магистратуры передовой инженерной школы (ПИШ) «Конструирование и технология электронных средств» и по направлениям магистратуры «Радиотехника» и «Фотоника и оптоинформатика» кафедр РФМТ и СИ, что подтверждено актами использования.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на Всероссийской НТК «Ядерные технологии: от исследований к внедрению – 2025», Н. Новгород, 2025; XI ММНТК молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы», Казань, 2024; I Всероссийской молодежной научной школы-конференции «Распространение радиоволн», Йошкар-Ола, 2024; VI Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии", Казань, 2023; XXVIII Всероссийской открытой научной конференции «Распространение радиоволн», Йошкар-Ола, 2023; X Всероссийской научной школы-семинара «Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами», Саратов, 2023; IEEE Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications, Псков, 2023; IEEE Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, Москва, 2023; МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций» и SPIE Optical technologies for telecommunications, Уфа, Казань, Самара 2022-2025; The Fourth and Fifth Scientific Conference for Engineering and Postgraduate Research, Baghdad, Iraq, 2019-2020.

Публикации. По теме работы опубликовано 30 научных работ, в том числе: пять статей в журналах, включенных в перечень ВАК или приравненных к ним, по специальностям 2.2.15 (K1) и 2.2.6 (Q3, Q4), кроме того опубликовано четыре статьи в журналах из перечня ВАК по

смежным специальностям, восемь статей в журнале, включенном в ЕГПНИ, по специальностям 2.2.6 и 2.2.15 (У4), пять докладов в изданиях, индексируемых в БД Scopus, и восемь работ в сборниках докладов и материалов международных и всероссийских конференций. Четыре работы, включая две статьи в журналах, написаны автором единолично. Подано две заявки на патент.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 216 наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 201 странице машинописного текста, включая 65 рисунков и 12 таблиц.

Диссертация соответствует паспорту специальности – 2.2.6 «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» по пунктам 1 и 12:

1. «Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных приборов, систем и комплексов различного назначения, функционирующих в оптическом диапазоне спектра и терагерцовом диапазоне» (впервые разработаны формирователи зондирующих излучений типа ШПДЧ, СПДЧ и комбинированных Ш/СПДЧ на основе одного электрооптического АММЦ);

12. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик приборов, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач ... передачи, приема, обработки и отображения информации» (впервые разработанные формирователи зондирующих излучений применены для измерения АЧХ каналов мультиплексоров гауссового типа, применяемых в пассивных оптических сетях);

- 2.2.15 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций» по пунктам 7 и 20:

7. «Исследование проблем построения, планирования и проектирования сетей пятого и последующих поколений как основы создания эффективной цифровой экономики и разработка систем и устройств телекоммуникаций для этих сетей» (синтезированы методы и структуры узлов для спектральной настройки длины волны передатчиков ONU восходящих каналов транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+)

20. «Разработка методов совмещения телекоммуникационных, измерительных и управляющих систем» (в процедуру различных вариантов спектральной настройки передатчиков восходящих каналов ONU включен этап измерения АЧХ выделенного канала мультиплексора, реализованный на базе этого же передатчика).

Основные положения, выносимые на защиту:

– в ходе исследований доказана эффективность применения радиофотонных пакетных методов для решения задач спектральной настройки восходящих каналов ТДСД систем мобильной связи 5G+, отличающиеся от существующих наличием этапа измерения АЧХ выделенного канала мультиплексора, что позволяет достичь длительности настройки в 1-5 мс и точности настройки от единиц до десятков МГц;

– в ходе исследований определены режимы формирования многочастотных компонент ШПДЧ с и без несущей составляющей с равными амплитудами при одночастотном возбуждении амплитудных модуляторов Маха – Цендера, что с учетом особенностей функций Бесселя, описывающих их модуляционные характеристики, позволило достичь длительности настройки до 5 мс и точности настройки в десятки МГц при реализации операции спектральной инициализации;

– в ходе исследований определены режимы формирования многочастотных компонент комбинированных Ш/СПДЧ с и без несущей составляющей с равными амплитудами при многочастотном возбуждении амплитудных модуляторов Маха – Цендера, что с учетом особенностей функций Бесселя, описывающих их модуляционные характеристики, позволило достичь длительности настройки до 1 мс и точности настройки в единицы МГц при реализации операции спектральной коррекции и перестройки;

- в ходе исследований для реализации разработанных методов и средств спектральной настройки длины волны несущей передатчика ONU предложена импортозамещающая элементная база и перспективные технологии построения интегральных амплитудных модуляторов Маха – Цендера на ниобате лития с силиконом, что позволит получить выигрыш по стоимостным характеристикам устройств «лазер-модулятор» до одного порядка по сравнению с импортными прототипами.

Личный вклад автора заключается в достижение цели работы, решения ее общей научной задачи, а также частных научно-технических задач; разработке ШПДЧ, СПДЧ и комбинированных Ш/СПДЧ методов измерения АЧХ каналов мультиплексоров AWG, выделенных для настройки конкретному ONU; постановке и участии в модельных и физических экспериментах по исследованию эксплуатационных и технико-экономических характеристик модулей формирования пакетов и процедур настройки в целом на основе разработанных методов с применением разработанных экспериментальных стендов; апробации, опубликовании и внедрении результатов работы.

Автор выражает искреннюю благодарность д.т.н. Нурееву И.И. и д.т.н. Сахабутдинову А.Ж. и за предоставленную возможность проведения научных исследований и полезные консультации.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана общая характеристика работы, определены ее актуальность, цель, поставлены задачи исследований, определена научная новизна и практическая значимость, изложены методы исследований, достоверность, реализация и внедрение полученных результатов, приведены апробация и публикации, основные защищаемые положения, представлены структура и краткое содержание диссертации.

В первой главе выполнен сравнительный анализ оптоэлектронных и радиофотонных систем контроля центральной длины волны каналов мультиплексоров и передатчиков оптических сетевых узлов в восходящих каналах пассивных оптических сетей, реализации на

их основе эффективных систем спектральной настройки и оценка перспективности применения полигармонических радиопотонных методов и средств в системах спектральной настройки восходящих каналов транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+.

Задачи спектральной настройки восходящих каналов ТДСД систем мобильной связи 5G+ могут быть сформулированы как задачи формирования специальных зондирующих излучений, по результатам взаимодействия которых со спектральной характеристикой выделенного канала AWG мультиплексора, можно однозначно судить о разности значений его центральной длины волны и длиной волны несущей передатчика ONU в силу:

- возможных ошибок установки длины волны несущей при начальном соединении с OLT (инициализация);
- дрейфа длины волны несущей и влияния на ее значение температуры в ходе эксплуатации (коррекция);
- старения лазерного источника и ухода длины волны несущей (перестройка).

Для их решения необходимо определить требования к структуре модуля для спектральной настройки передатчика восходящего канала, формирующего специальные зондирующие излучения, его временным и эксплуатационным характеристикам (разд. 1.2), проанализировать одночастотные методы спектральной настройки для PON, построенных на технологии IM-DD и работающих на пропускание (разд. 1.3) и отражение (разд. 1.4), определить подходы к построению формирователя специальных многочастотных зондирующих излучений и анализу их спектральных характеристик для модулей спектральной настройки при реализации методов с самогетеродинированием в новых поколениях ТДСД на базе когерентных PON.

При этом следует учитывать новую тенденцию рассмотрения данной задачи, особенно для промышленных систем связи 5G+ – возможность ее реализации на основе радиопотонных подходов, число публикаций о которых по данным автора невелико.

На основе анализа достоинств указанных подходов (детектирование на разностных, межкомпонентных частотах, лежащих в области минимальных шумов фотоприемника) в работе предложены процедуры, в том числе комбинированные, для контроля центральной длины волны несущей в восходящих каналах при ее инициализации, коррекции и перестройке по отношению к центральной длине волны выделенного канала AWG ТДСД.

Полученные результаты анализа позволили сформулировать объект, предмет, цель и основную научную задачу исследований, а также определить частные задачи как направления дальнейших исследований по теме диссертации.

Во второй главе как базовый радиопотонный инструмент для настройки и контроля центральной длины волны восходящих каналов транспортного домена сети доступа рассматривается формирование ШПДЧ. В данной главе разработан алгоритм инициализации, который динамически переключает лазеры ONU с одной длины волны на другую, учитывая при этом задержку времени настройки лазера. Для оптимизации задержки предложено перейти от одночастотных методов спектральной инициализации к многочастотным с включением в ее

процесс этапа измерения АЧХ канала AWG. После попадания несущей перестраиваемого лазера в зону MSE несущая раскрывается на спектральные составляющие широкополосного пакета дискретных частот (ШПДЧ), генерируемого одним ММЦ. При этом амплитуда всех спектральных составляющих является одинаковой, а их число и разностные частоты регулируются.

ММЦ амплитудного типа является ключевым элементом систем радиофотоники, в которых подсистема формирования модулированного лазерного излучения, обеспечивающая как перенос радиосигнала в оптический диапазон, так и формирование полигармонического оптического сигнала с разностной частотой, лежащей в радиодиапазоне. При этом, как правило, используются DBR лазеры с внешней модуляцией на основе электрооптических модуляторов с рабочим диапазоном частот до 40-60 ГГц и выше.

В разд. 2.1 рассмотрены основные подходы для разработки указанного алгоритма.

В разд. 2.2 представлены результаты разработки математической модели формирования ШПДЧ, которая основана на представлении выходного оптического поля амплитудного ММЦ в виде разложения по функциям Бесселя первого рода. При подаче на вход модулятора оптического поля $E_{in} = E_0 e^{j\omega_0 t}$ и воздействии радиочастотного сигнала с частотой ω_b выходное поле описывается выражением (1), где индекс модуляции m_b и фазовое смещение $\varphi_{dc} = \pi V_{dc}/V_{\pi DC}$ определяют спектральный состав формируемого ШПДЧ.

$$E_{out} = \frac{E_{in}}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} [J_n(m_b) \exp j(n\omega_b t + \varphi_{dc}) - J_n(m_b) \exp j(n\omega_b t - \varphi_{dc})], \quad (1)$$

Дальнейший анализ условий равенства амплитуд гармонических составляющих позволил определить ключевые значения параметров формирования для трёх-, четырёх-, пяти- и шестикомпонентных пакетов с равномерным распределением амплитуд (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты математического моделирования

Число компонент ШПДЧ	Уравнения	Ключевые решения	Спектрограмма
3	$J_0(m_1) [\exp(j\varphi_1) + \exp(-j\varphi_1)] = J_1(m_1) [\exp(j\varphi_1) - \exp(-j\varphi_1)]$.	$m_1 = 0,5$ и $\varphi_1 \approx 1,32$, $m_1 = 0,3$ и $\varphi_1 \approx 1,32$	
4	$J_1(m_1) = J_3(m_1)$.	$m_1 = 1,84$ и $\varphi_1 = 0,5$	
5	$J_0(m_1) = J_2(m_1)$, $J_0(m_1) [\exp(j\varphi_1) + \exp(-j\varphi_1)] = J_1(m_1) [\exp(j\varphi_1) - \exp(-j\varphi_1)]$.	$m_1 = 3,054$ и $\varphi_1 = 0$	
6	$J_3(m_1) = J_5(m_1)$, $J_1(m_1) [\exp(j\varphi_1) + \exp(-j\varphi_1)] = J_5(m_1) [\exp(j\varphi_1) - \exp(-j\varphi_1)]$.	$m_1 = 5,31$ и $\varphi_1 = 0,02$	

Число компонент может быть и большим, однако, их амплитуда становится все меньше.

Табл. 1 содержит результаты математического моделирования формирования ШПДЧ с различным числом спектральных компонент и сводит в единую форму соответствующие

уравнения модели, аналитические условия и найденные ключевые параметры для дальнейшего компьютерного моделирования.

В разд. 2.3 представлены результаты компьютерного моделирования ШПДЧ, выполненного в программной среде Ansys Lumerical. Приведем для примера результат моделирования шестикомпонентный ШПДЧ с равными амплитудами нечетных гармоник, которые отражены на рис. 1.

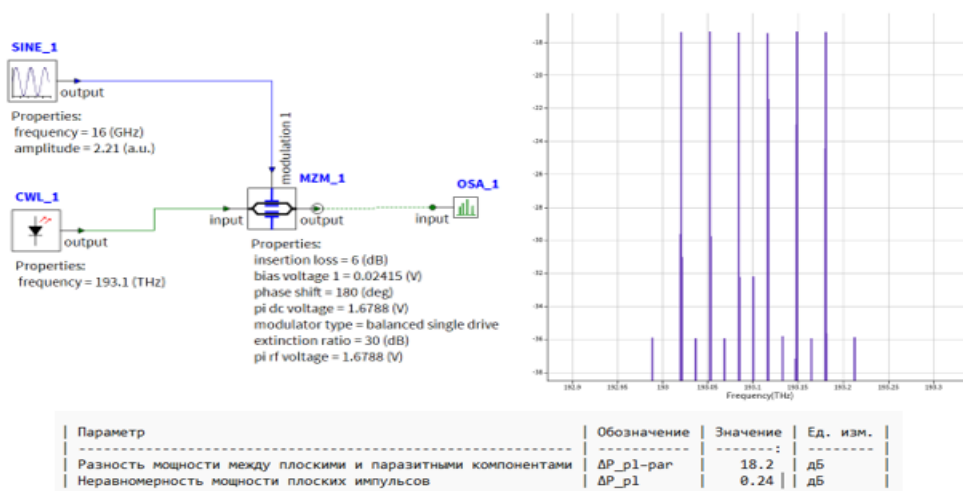


Рисунок 1. – Структурная схема, параметры формирования и выходной спектр

Представленные структурная схема и параметры формирователя подтверждают корректный выбор индекса модуляции и фазового смещения, обеспечивающих формирование требуемого спектрального набора ШПДЧ с указанными параметрами равномерности амплитуд.

Метод спектральной инициализации на основе ШПДЧ приведен в разд. 2.4. Задача спектральной инициализации состоит в том, чтобы:

1. Зная значения АЧХ канала AWG в нескольких его точках (по результатам зондирования ШПДЧ) $\{\omega_i, A_i\}, i = \overline{1, N}$ и зная, что АЧХ соответствует гауссову закону необходимо определить его параметры σ , μ , A и B :

$$f(\omega) = A + \frac{B}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\omega-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad (2)$$

где σ – среднеквадратичное отклонение распределения (полоса канала), μ – математическое ожидание (центральная длина волны канала), A – уровень MSE, а B – максимум АЧХ;

2. Определить частотную (волновую) разность между μ и ближайшей к ней компоненте ШПДЧ, которой определит величину финальной перестройки частоты несущей частоты лазерного передатчика ONU на максимум канала. Отметим, что включение ШПДЧ осуществляется, как и в классическом одночастотном алгоритме при превышении несущей уровня MSE в ходе ее начального этапа спектральной инициализации.

На рис. 2 приведена структурная схема вычислителя, определяющего центральную частоту канала AWG и частоту ближайшей к ней компоненты ШПДЧ. На первом этапе по достижении несущей передатчика ONU зоны MSE формирователь ШПДЧ ONU через первый

выход сплиттера передает многочастотное излучение на выделенный для настройки канал AWG. Прошедшее через или отраженное от AWG излучение могут быть использованы для формирования канала спектральной настройки соответственно на OLT и ONU.

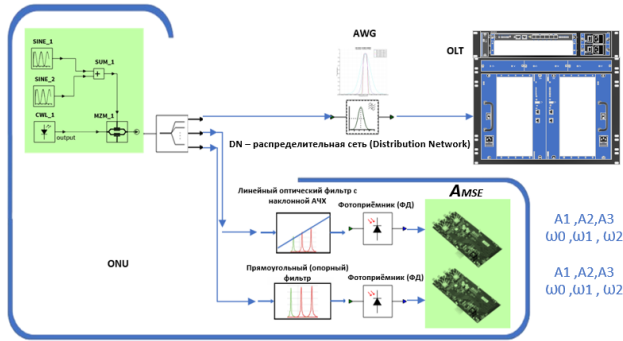


Рисунок 2 – Структурная схема вычислителя

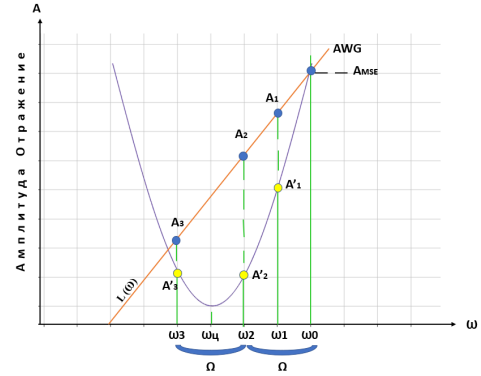


Рисунок 3 – Постановка задачи поиска центра

На втором этапе выполняется решение задачи вычисления амплитуды компонент ШПДЧ в AWG (этап измерения АЧХ) через параметры линейного оптического фильтра, что иллюстрируется на рис. 3. Амплитуды компонент A_{MSE} , A_1 , A_2 , A_3 определяются из системы уравнений (3) с учетом известной линейной зависимости для фильтра. Для привязки амплитуд компонент ШПДЧ к каналу AWG (2) воспользуемся методом наименьших квадратов. Для этого строится функционал $\Phi(A, B, \sigma, \mu, \omega_i, A_i)(5)$ и ищется его минимум.

$$\begin{cases} D_{DC} = A_{MSE}^2 + A_1^2 + A_2^2 + A_3^2; \\ D_1 = A_{MSE} A_1 + A_1 A_2 + A_2 A_3; \\ D_2 = A_{MSE} A_2 + A_1 A_3; \\ D_3 = A_{MSE} A_3; \\ D_4 = A_{MSE}. \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \Phi(A, B, \sigma, \mu, \omega_i, A_i) = \\ = \sum_{i=1}^N (A_i - f(\omega_i))^2 \rightarrow \min. \end{aligned} \quad (4)$$

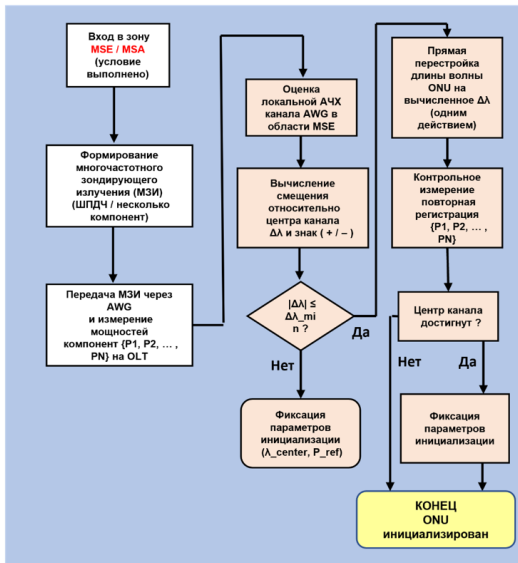


Рисунок 4 – Алгоритм спектральной инициализации длины волны передатчика восходящего канала с этапом измерения

Алгоритм спектральной инициализации длины волны передатчика восходящего канала с этапом измерения показан на рис. 4. Введение этапа измерения позволяет исключить четыре шага, характерных для одночастотных методов, поскольку целевая функция управления частотой определяется однозначно с заданной точностью и сократить время инициализации.

Значение μ – математическое ожидание – даст нам центральную частоту канала AWG, выделенного для настройки, которая и является искомой

$$\omega_i - \mu \rightarrow \min. \quad (5)$$

В заключение разд. 2.4 проведен вычислительный эксперимент, подтвердивший результаты моделирования. Время инициализации может лежать в области до 5 мс, а точность настройки будет составлять десятки МГц, что существенно превышает эффективность одночастотных методов.

Таким образом, во второй главе разработано теоретическое обоснование радиопотонных методов инициализации центральной длины волны восходящего канала ТДСД на основе широкополосных пакетов дискретных частот (ШПДЧ).

В третьей главе представлены теоретическое обоснование и структурная реализация систем спектральной коррекции и перестройки центральной длины волны восходящих каналов ТДСД на основе сверхузкополосных пакетов дискретных частот (СПДЧ) и комбинированных ШПДЧ/СПДЧ подходов. Особое внимание уделено переходу от задач инициализации к задачам коррекции и перестройки с учетом допустимого максимального спектрального отклонения (MSE). Речь идет об инициализации канала, если соблюдаются условия работы в пределах MSE и P_0 , и о коррекции и перестройке, если спектры канала и передатчика расстроены на величину полосы пропускания в зоне $P_{\max}$.

Данные вопросы рассматриваются в разд. 3.1. СПДЧ рассматривается как зондирующее излучение, содержащее две и более гармоники с фиксированными разностными частотами, параметры которых выбираются таким образом, чтобы при прохождении через канал AWG амплитуды всех компонент изменялись пропорционально одной и той же величине. Минимальная разностная частота превышает спектральную ширину лазера, а начальные фазы гармоник детерминированы, что обеспечивает корректность выделения информативных компонент на разностных частотах.

Из данного определения следуют ключевые свойства СПДЧ. Разрешающая способность зондирования определяется максимальной разностной частотой, а чувствительность — уровнем собственных шумов фотоприемника в выбранной полосе анализа. Задача спектральной коррекции и перестройки может быть сведена к определению коэффициента пропорциональности изменения амплитуд гармоник либо к анализу коэффициентов модуляции их биений. Симметричные СПДЧ формируют систему из $N-1$ уравнений, тогда как асимметричные структуры увеличивают информационную избыточность измерений и расширяют возможности адресной спектральной коррекции.

В отличие от ранее рассмотренных широкополосных ШПДЧ подходов, в данной главе предложены комбинированные структуры, в которых компоненты ШПДЧ «окрашиваются» СПДЧ различного спектрального состава. Это позволяет сформировать адресные гармоники, упростить алгоритмы коррекции и перестройки и перевести анализ на низкие разностные частоты, лежащие в области минимальных шумов фотоприемника. Основное различие реализованных схем определяется спектром радиочастотного возбуждения модуляторов двумя частотами, что позволяет управлять числом и положением адресных компонент СПДЧ в составе комбинированного излучения с ШПДЧ.

В разд. 3.2 рассмотрены результаты разработки математической модели формирования СПДЧ и комбинированного ШПДЧ/СПДЧ.

Задача построения математической модели для формирования СПДЧ и комбинированного ШПДЧ/СПДЧ разделяется на четыре подзадачи: формирования равномерного ординарного СПДЧ, комбинированного ШПДЧ с компонентами, окрашенными СПДЧ одинакового спектрального состава, СПДЧ с нулевой окрашенной компонентой, СПДЧ с различным спектральным составом, а также оценка вариантов их применения.

В табл. 2 приведены результаты математического моделирования формирования комбинированных ШПДЧ/СПДЧ структур. Таблица содержит рассчитанные значения параметров модуляции, частотных шагов и амплитудных соотношений компонент, обеспечивающих формирование адресных гармоник с заданным спектральным составом.

Таблица 2 – Результаты математического моделирования

СПДЧ/ШПДЧ Число компонент	Условия и особенности формирования	Спектрограмма
СПДЧ-М	(2.2) – (2.17) Частота модуляции СПДЧ ОП АММЦ	
ШПДЧ-М/ СПДЧ-М (Для всех компонент ШПДЧ, не адресный)	(3.2) – (3.8) Тандем ОП АММЦ Разные условия (2.2) – (2.17) для разных модуляторов	
ШПДЧ-М/ СПДЧ-М (Только для нулевой адресной компоненты ШПДЧ)	(3.9) – (3.12) ДП ММЦ Разные условия (2.2) – (2.17) для разных портов	
ШПДЧ-М/ СПДЧ-М (Адресные компоненты ШПДЧ)	(2.1), (3.13) – (3.18), (2.8) – (2.9) ОП АММЦ	

Анализ табл. 2 показывает, что комбинированные С/ШПДЧ можно реализовать для двух-, трех-, четырех-, пяти и шестичастотных ШПДЧ, рассмотренных нами ранее в гл. 2. При этом наиболее интересным является вариант, который описан в последней строке табл. 2, а именно вариант получения ШПДЧ с адресными компонентами, окрашенными различным по спектральному составу СПДЧ, и оценить далее его преимущества для решения задач спектральной коррекции и перестройки.

В разд. 3.3 представлены результаты компьютерного моделирования окрашенных или адресных С/ШПДЧ с различным спектральным составом, реализованного для подтверждения работоспособности математических моделей в режимах с сохранением и подавлением несущей. На рис. 5 представлен выходной спектр адресного формирователя С/ШПДЧ с несущей, где центральная гармоника сохраняется, а боковые «окрашиваются». На рис. 6 представлен выходной спектр адресного формирователя С/ШПДЧ, в котором центральная компонента подавляется.

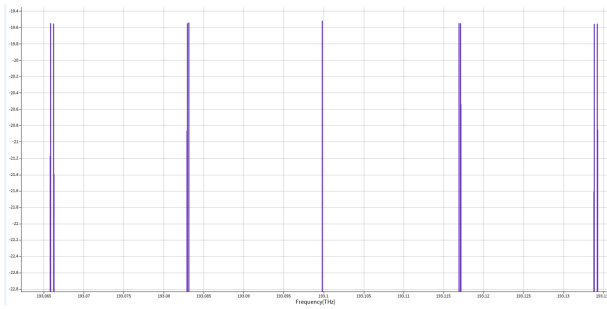


Рисунок 5 – Масштабированный участок выходного пятикомпонентного спектра адресного двухчастотного формирователя С/ШПДЧ с несущей

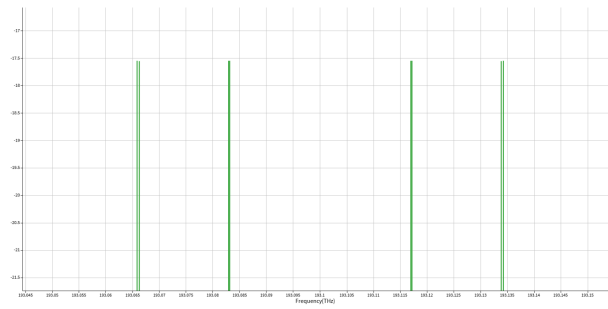


Рисунок 6 – Масштабированный участок выходного пятикомпонентного спектра адресного двухчастотного формирователя С/ШПДЧ с подавленной несущей

Для получения С/ШПДЧ амплитудный ММЦ возбуждается двухчастотным сигналом. В разд. 3.4 рассмотрен метод спектральной коррекции и перестройки на основе адресного С/ШПДЧ. На рис. 7 представлена постановка задачи коррекции и перестройки длины волны передатчика ONU относительно центра канала AWG. Иллюстрируется взаимное положение спектральных компонент С/ШПДЧ и гауссова контура канала при настройке на канал. В режиме коррекции отклонение не превышает допустимого значения полосы пропускания канала AWG и может быть определено путём изменения параметров модуляции огибающей биений адресных компонент, тогда как при выходе за пределы полосы пропускания требуется перестройка длины волны.

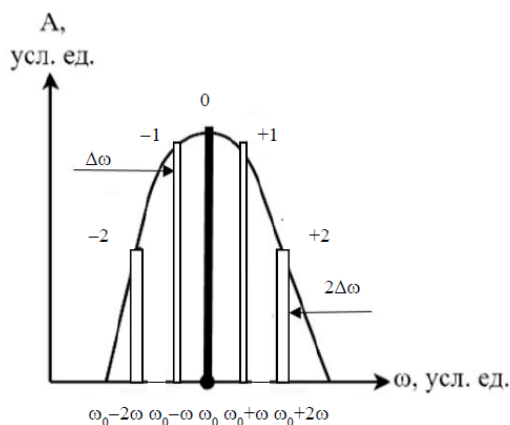


Рисунок 7 – К постановке задачи коррекции и перестройки. Показан вариант конечной настройки на центр канала AWG, при котором $\omega_0 = \omega_T$; $A_{-1} = A_{+1}$; $A_{-2} = A_{+2}$; $A_0 = \max$

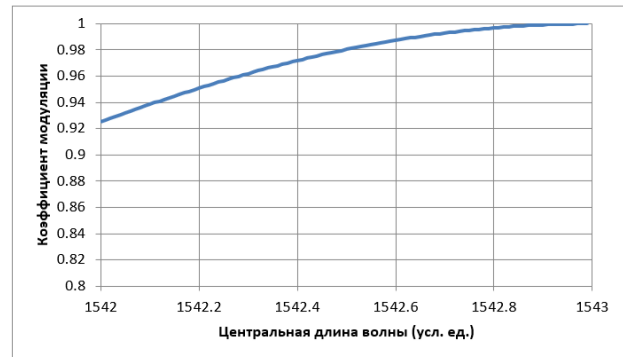


Рисунок 8 – Зависимость коэффициента модуляции огибающей межкомпонентных биений от смещения центральной длины волны AWG

Функциональная связь между коэффициентом модуляции огибающей межкомпонентных биений и смещением центральной длины волны AWG показана на рис. 8, что позволяет использовать коэффициент модуляции как информативный параметр управления.

На рис. 9 представлен алгоритм коррекции и перестройки длины волны передатчика ONU, реализующий измерение параметров С/ШПДЧ, вычисление величины спектрального смещения и выбор режима — коррекция при отклонении в пределах полосы пропускания, либо перестройка при его превышении до уровня MSE. Данный алгоритм реализует более

функциональный метод настройки, которым является метод определения центральной длины волны AWG на основе линейного предсказателя.

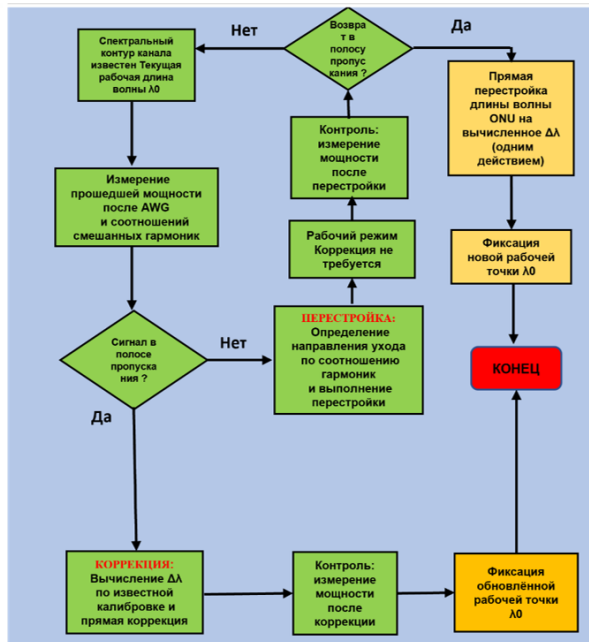


Рисунок 9 – Алгоритм коррекции и перестройки

Если известна калибровочная выборка для AWG из K значений вида

$$\mathbf{Z}_k = [P_k^1, P_k^2, P_k^3, \dots, P_k^n, \dots, P_k^{N-1}, P_k^N], \quad (6)$$

где $k = \overline{1, K}$, а верхний индекс определяет разностную частоту, на которой измерена амплитуда прохождения/отражения A_i :

$$P_k^n = \sum_{i=1}^{N+1-n} A_i A_{i+n}, \quad (7)$$

а k с точностью до разбиения $\Delta\omega$ задает частотное расстояние $k\Delta\omega$ от центральной частоты С/ШПДЧ до центра контура и определяет количество компонент k , попавших в контур в полосу пропускания,

можно определить целевое значение расстояния x_k как линейную модель

$$x_k = \sum_i^N a_i \cdot P_k^i + b, \quad (8)$$

где a_i, b – неизвестные коэффициенты линейной аппроксимации.

Для поиска коэффициентов воспользуемся методом многомерной линейной регрессии по методу наименьших квадратов. Далее полученного решения в виде вектора $\mathbf{y}$

$$\mathbf{y} = (P^1, P^2, \dots, P^N) \quad (9)$$

можно определить расстояние от точки зондирования до середины (максимума) AWG в виде

$$\hat{x} = \mathbf{a}^T \mathbf{y} + b. \quad (10)$$

На основе выражения (10) вычисляется мгновенный линейный предсказатель расстояния центра гребенки до середины контура. Работоспособность метода подтверждена результатами вычислительного эксперимента, в котором продемонстрирована корректная идентификация положения максимума канала.

Таким образом, в гл. 3 предложены структуры С/ШПДЧ при параллельном двухчастотном возбуждении АММЦ для процесса коррекции и перестройки несущей передатчика на центральную длину волны AWG.

В отличие от ШПДЧ анализ процесса коррекции и перестройки происходит на низких опорных частотах и их гармониках, что снижает стоимость схемы системы в целом и делает возможность ее реализации на одном АММЦ и узкополосном фотодетекторе. при этом относительная погрешность измерения амплитуд зондирующих компонент составляет $(1-5) \times 10^{-3}$, количество операций коррекций после измерения параметров АЧХ AWG не

превышает двух. Время коррекции и перестройки может лежать в области до 1 мс, а точность настройки будет составлять единицы МГц.

В четвертой главе представлены практические рекомендации по разработке и проектированию средств формирования комбинированных пакетов дискретных частот для задач спектральной настройки восходящих каналов ТДСД систем мобильной связи 5G+. Детализация направлений исследований гл. 4 рассмотрена в разд. 4.1. Предложено рассмотреть вопросы экспериментальной апробации разработанных в предыдущих главах методов, построение стендов и выбор элементной базы; уделить особое внимание оценке точности и времени настройки в реальных условиях эксплуатации, включая температурные и эксплуатационные воздействия; провести исследования по адаптации предложенных решений для DWDM-PON и TWDM-PON сетей нового поколения; определить направления дальнейших исследований, включая интеграцию LiNbO₃-SOI модуляторов и применение комбинированных Ш/СПДЧ в радиофотонных и беспилотных платформах 5G+.

В разд. 4.2 для апробации разработанных методов настройки на основе Ш/СПДЧ гребенок был собран экспериментальный стенд, позволяющий формировать как двух-, так и трехчастотное симметричное Ш/СПДЧ с использованием одного АММЦ (рис. 10). Экспериментальный стенд встраивался в существующую сеть PON, развернутую на кафедре РФМТ КНИТУ-КАИ.

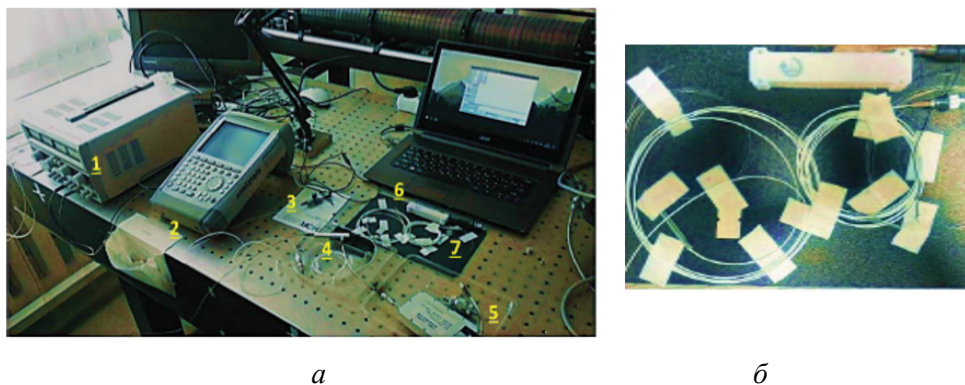


Рисунок 10 – Общий вид экспериментального стенда для исследования устройства для спектральной настройки (а): 1 – генератор напряжения смещения АММЦ; 2 – ЭВА и генератор межканальной радиочастоты ШПДЧ; 3 – перестраиваемый узкополосный лазерный источник; 4 – фильтр DWDM, аналог канала мультиплексора; 5 – генератор двух- и трехчастотного радиосигнала СПДЧ; 6 – АММЦ (б); 7 – фотодетектор.

В ходе экспериментов подтверждена возможность формирования двух- и трехчастотных симметричных пакетов, получения устойчивых биений на разностных частотах и реализации процедуры спектральной настройки с временем порядка 1-5 мс в зависимости от процедуры обработки сигналов. Полученные результаты показали, что переход к анализу сигналов на разностной частоте позволяет снизить погрешность восстановления амплитуд и обеспечить стабильную работу модуля настройки в составе ТДСД систем мобильной связи 5G+.

При этом использовался перестраиваемый узкополосный лазерный источник DBR PL-DBR-1550-30-1-SA-14BF с шириной линии излучения порядка 3 МГц и скоростью перестройки 0,5 мс/нм (или 4,2 нс/ГГц), что является определяющим для реализации быстрой спектральной настройки в экспериментальном стенде. Для построения модуля рассматривался АММЦ ПАО ПНППК ИОМ-01-45.

Вторая часть стенда, соответствующая системе мобильной связи 5G+ была собрана в Университете Ал-Нахрейн (Ирак), где обучался и работал автор до и во время подготовки диссертации, для проверки ТДСД различной конфигурации со встроенным модулем настройки (рис. 11).



Рисунок 11 – Общий вид узлов экспериментального стенда для исследования ТДСД систем мобильной связи 5G+ с встроенным спектральным модулем настройки

Экспериментальная установка развернута на базе PON-инфраструктуры университета и включает центральный узел OLT Huawei SmartAX MA5800-X17 с поддержкой XGS-PON, оптические распределительные панели (ODF), SFP+/10GE трансиверы, одномодовые линии передачи и маршрутизатор MikroTik CCR для имитации реальной сетевой нагрузки. В структуру ONU интегрирован модуль настройки на основе АММЦ, обеспечивающий формирование Ш/СПДЧ и коррекцию центральной длины волны восходящего передатчика.

Проведённые эксперименты подтвердили устойчивость передачи высокоскоростного восходящего трафика, возможность контроля задержек и пропускной способности ТДСД, а также достижение времени спектральной настройки порядка 1 мс при стабильной работе канала. В разд. 4.4. представлены результаты исследований, полученных на стенде (рис. 12) направленные на адаптацию разработанных средств настройки для применения в высокоскоростных пассивных оптических сетях нового поколения (NG-PON2, TWDM-PON). Показано, что применение указанных модулей и новых форматов модуляции позволяет говорить о сохранении стабильных характеристик ТДСД на NG-PON2, как минимум до 80 км, а для TWDM-PON, как минимум до 120 км. В первой системе анализ проводился по зависимости Q-фактора от мощности бесцветного передатчика для ТДСД разной дальности с учетом дисперсии, а во второй по оценке частоты битовых ошибок (BER) с использованием величины вектора ошибки (EVM).

Результаты моделирования подтвердили высокую эффективность предложенной методологии, используемых структур, её совместимость с промышленными стандартами и пригодность для применения в PON-сетях и интегрально-фотонных платформах.

Для развития темы исследований автором разработан проект нового широкополосного модулятора LiNbO_3 на кремнии (разд. 4.3) и варианты применения комбинированных Ш/СПДЧ в системах связи 5G+, развернутых на платформах беспилотных летательных аппаратов БПЛА (разд. 4.5).

Дополнительные исследования в направлении расширения полосы пропускания для увеличения скорости и пропускной способности электрооптических ММЦ были основаны на интеграции ниобата лития (LiNbO_3) и платформы кремний-на-изоляторе (SOI). Разработанная модель обеспечивает эффективное управление фазовым сдвигом за счёт симметричного расположения слоёв LiNbO_3 относительно кремниевого сердечника, что позволяет достичь высоких показателей модуляции при минимальных вносимых потерях. Для его технической реализации необходимы: кремниевая подложка толщиной 675 мкм, слой BOX – 3 мкм, кремниевое ядро – высотой 220 нм и шириной 0,4 мкм, слои LiNbO_3 по 300 нм над и под сердечником, а также оболочка из SiO_2 толщиной 2 мкм. Золотые электроды толщиной 100 нм были выполнены в виде гребенки с шириной и шагом зубцов по 2 мкм, полностью перекрывая активную область. Компьютерное моделирование ММЦ проводилось с использованием программного комплекса Ansys Lumerical, включающего пять специализированных модулей, на кафедре РФМТ. В результате моделирования была получена полоса пропускания (200-300 ГГц) в зависимости от длины волны лазерного источника.

Для организации внутренней связи между БПЛА средневысотной платформой 5G+ и внешней связи с низкоорбитальными БПЛА решено две задачи.

(1) Задача реализации радиотехнического ТДСД (РТД) для связи БПЛА средневысотной платформы с роем низкоорбитальных БПЛА с помощью частотно-разнесенных антенных решеток (ЧРАР) РТД решается по моделям и алгоритмам, описанным в гл. 2 и 3.

(2) Задача высокоскоростной инициализации каналов связи между БПЛА платформы для организации оптического ТДСД (ОТД) решается по моделям и алгоритмам, также изложенным в гл. 3.

Для того чтобы реализовать высокоскоростные РТД и ОТД систем связи 5G+, разворачиваемых на базе платформ БПЛА, находящихся на средних высотах, и роя низкоорбитальных БПЛА, предложен формирователь комбинированного Ш/СПДЧ, основанный на преобразовании двухчастотного радиоизлучения в АММЦ с умножением разностной частоты двухчастотного модулирующего радиосигнала.

Широкополосная высокоскоростная передача информации в ОТД на средней высоте устойчива к эффектам турбулентности в открытых линиях связи, поэтому данный подход позволит увеличить максимальный охват территории развертывания с минимальным временем инициализации каналов связи БПЛА между собой и при введении в структуру новых аппаратов.

При масштабировании системы на нижнем уровне БПЛА применение ЧРАР, построенных на основе двухчастотных радионесущих для диаграммообразования, полученных с применением предложенного метода, позволит существенно увеличить число обслуживаемых аппаратов в силу увеличенного пространственного разрешения.

Формирователи Ш/СПДЧ могут быть реализованы на фотонных интегральных схемах и нейросетевых чипах, что существенно снизит весовую нагрузку БПЛА и повысит скорость осуществления процедуры настройки.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Полученные теоретические и практические результаты проведенного диссертационного исследования можно квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи по улучшению временных, энергетических и технико-экономических характеристик средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ на основе использования в них радиофотонных методов на основе широкополосных и сверх узкополосных пакетов дискретных частот и их комбинации, а также применения российской импортозамещающей элементной базы для их реализации.

Основные выводы по работе можно описать в виде следующих ключевых положений.

1. Выявлены новые резервы улучшения временных, энергетических и технико-экономических характеристик средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+, для чего необходимо строить их на основе радиофотонных методов для формирования широкополосных и сверх узкополосных пакетов дискретных частот и их комбинации, достичь структурной минимизации средств до уровня одного лазера и одного модулятора, а также применить для их реализации российскую импортозамещающую элементную базу.

2. В ходе решения задач определения информационных преимуществ применения ШПДЧ для спектральной настройки восходящих каналов ТДСД были сформулированы основные алгоритмы инициализации на основе до и после детекторного функционала обработки информации, полученной после фиксированного зондирования AWG, прохождения ЛОФ, математической обработки в случае стабильных и изменяющихся под воздействием внешних физических полей параметров.

Доказано, что на всех стадиях инициализации от вхождения в зону MSE, «раскрытия» ШПДЧ, вычисления сигнала расстройки между ближайшей к центральной частотой АЧХ канала AWG и компонентой ШПДЧ и верификацией, может быть использован низкий по стоимости и более эффективный во времени по сравнению с другими рассмотренными модуль передатчика, состоящий из одного перестраиваемого DBR лазера и одного АММЦ. Время инициализации может лежать в области до 5 мс, а точность настройки будет составлять десятки МГц, что существенно превышает эффективность одночастотных методов.

3. В ходе решения задач определения информационных преимуществ применения комбинированных Ш/СПДЧ для спектральной коррекции и перестройки восходящих каналов ТДСД были сформулированы основные алгоритмы указанных процессов до и после детекторного функционала обработки информации, полученной после фиксированного зондирования AWG, выделения низкочастотных компонент СПДЧ после фотодетектора, математической обработки в случае стабильных и изменяющихся под воздействием внешних физических полей параметров.

По результатам вычислительных экспериментов доказана работоспособность методов спектральной коррекции и перестройки с использованием адресных равномерных и неравномерных Ш/СПДЧ, при этом относительная погрешность измерения амплитуд зондирующих компонент составляет $(1-5) \times 10^{-3}$, количество операций коррекций после измерения параметров АЧХ AWG не превышает двух. Время коррекции и перестройки может лежать в области до 1 мс, а точность настройки будет составлять единицы МГц, что существенно превышает эффективность одночастотных методов.

4. Решены задачи, оговоренные четвертым направлением запланированных исследований: разработаны структура экспериментального стенда, позволяющего оценить на практике возможности предложенных средств настройки в условиях изменения внешних температур и других факторов, влияющих на точность и период времени настройки; макеты узлов предложенных средств; экспериментально обоснованные практические рекомендации по проектированию указанных узлов и средств, при которых достигается значительная экономия ресурсов на их создание и эксплуатацию; направления дальнейшего развития исследований на основе предложенных решений с целью их универсализации для различных модулей систем связи 5G+.

Проведен анализ характеристик транспортного домена на основе 32-канальной сети DWDM-PON (FTTH, 10 Гбит/с) с различной дисперсией и мощностью. Можно говорить об уверенном расширении зоны охвата ТДСД с 20 до 80 км. Во второй части проведен анализ характеристик транспортного домена на основе 16-канальной сети TWDM-PON (128/256 QAM, 1 Тбит/с) с оценкой зависимости BER от расстояния. Было показано, что по значению BER, полученному при калибровке и при условии реализации методов и средств спектральной настройки восходящего канала, разработанных в гл. 2 и гл. 3 диссертации, можно надежно отслеживать производительность системы связи в случае изменения BER для различных схем модуляции. Таким образом можно говорить о сохранении стабильных характеристик ТДСД, как минимум до 120 км.

IV. СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по специальности 2.2.15:

1. *Аль-Муфти, А.М.* Оптимизация фотонной модуляции: высокопроизводительные LiNbO₃-кремниевые модуляторы Маха-Цендера для превосходной сверхвысокой эффективности использования полосы пропускания / А.М. Аль-Муфти, О.Г. Морозов // Т-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2024. Т. 18. №5. С. 21-28. (K1)
2. *Al-Mufti, A.M.* Tunable and ultraflat optical frequency comb generator using a single-drive multi-RF Mach-Zehnder modulator in a cascaded intensity modulators and phase modulators / A.M. Al-Mufti, O.G. Morozov // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2024. Т. 18. №4. С. 48-54. (K1)
3. *Al-Mufti, A.M.* Simulative analyzing of covering suburban areas with 32×10 GBps DWDM-PON FTTH using different dispersion and power / M.H. Ali, A.M. Al-Mufti, H.A. Abu-Alsaad // Journal of Communications. 2019. V. 14. № 5. P. 381-389. (Q3, K1)
4. *Al-Mufti, Ali M.* Downstream Performance Analysis and Optimization of 2.5 Gbit/sec GPON-FTTX using NRZ and RZ Modulation Formats / Ali M. Al-Mufti, Mustafa H. Ali, Hiba A. Abu-Alsaad // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2019. V. 14. № 21. P. 7951-7959. (Q3)
5. *Al-Mufti, A.M.* Method for generating frequency-diversified two-component optical combs for use in 5G communication systems of unmanned aerial vehicles / A.M. Al-Mufti, G.S. Potapov, A.A. Kuznetsov, A.V. Burdin, Manish Tiwari // Aviation Technology. 2025. No. 4. P. 270-276. (Q4)

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по смежным специальностям:

6. *Аль-Муфти, Али.* Анализ метода четырехчастотной инициализации каналов связи транспортного домена сетей 5G / А.Ал. Василец, С.А. Василец, Али Аль-Муфти и др. // Научно-технический вестник Поволжья. 2023. № 11. С. 343-346. (K3)
7. *Аль-Муфти, Али.* Метод четырехчастотной инициализации каналов связи транспортного домена сетей 5G / А.Ал. Василец, А.Ан. Василец, Али Аль-Муфти и др. // Научно-технический вестник Поволжья. 2023. № 11. С. 339-342. (K3)
8. *Аль-Муфти, Али.* Анализ метода трехчастотной инициализации каналов связи транспортного домена сетей WIFI 6/7G / К.Э. Булдакова, П.Е. Денисенко, Али Аль-Муфти и др. // Научно-технический вестник Поволжья. 2023. № 9. С. 152-154. (K3)
9. *Аль-Муфти, Али.* Анализ метода двухчастотной инициализации каналов связи транспортного домена сетей 5G/6G / У.А. Айметдинова, Д.А. Веденькин, Али Аль-Муфти и др. // Научно-технический вестник Поволжья. 2023. № 9. С. 140-143. (K3)

Статьи в журналах, индексируемых в РИНЦ и ЕГПНИ:

10. *Аль-Муфти, А.М.* Обзор методов управления восходящими каналами в сетях 5G и выше, развернутых на базе БПЛА / А.М. Аль-Муфти, О.Г. Морозов // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2025. Т. 5. № 4. С. 61-73.
11. *Аль-Муфти, А.М.* Широкополосные и сверхузкополосные пакеты дискретных частот для решения задач спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа мобильной связи 5G+ / А.М. Аль-Муфти, В.С. Соколов, Р.Ш. Мисбахов, О.Г. Морозов // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2025. Т. 5. № 1. С. 64-89.
12. *Аль-Муфти, А.М.* Комбинированное применение основ широкополосного и сверхузкополосного пакетов дискретных частот для создания компактных радиофотонных анализаторов спектральных характеристик широкополосных амплитудных модуляторов Маха-Цендера и фотодетекторов. Часть IV. Радиофотонный анализатор спектральных характеристик широкополосных амплитудных модуляторов Маха-Цендера на основе двухполосного четырехчастотного зондирующего излучения, полученного умножением сплиттированной сканирующей частоты / А.М. Аль-Муфти, В.С. Соколов, Р.Ш. Мисбахов, О.Г. Морозов // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2025. Т. 5. № 1. С. 54-63.

13. Аль-Муфти, А.М. Комбинированное применение основ широкополосного и сверхузкополосного пакетов дискретных частот для создания компактных радиофотонных анализаторов спектральных характеристик широкополосных амплитудных модуляторов Маха-Цендера и фотодетекторов. Часть III. Радиофотонный анализатор спектральных характеристик широкополосных фотодетекторов на основе многочастотного зондирующего излучения, полученного умножением частоты / А.М. Аль-Муфти, В.С. Соколов, Р.Ш. Мисбах, О.Г. Морозов // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2025. Т. 5. № 1. С. 45-53.

14. Аль-Муфти, А.М. Комбинированное применение основ широкополосного и сверхузкополосного пакетов дискретных частот для создания компактных радиофотонных анализаторов спектральных характеристик широкополосных амплитудных модуляторов Маха-Цендера и фотодетекторов. Часть II. Радиофотонный интеррогатор / А.М. Аль-Муфти, В.С. Соколов, Р.Ш. Мисбах, О.Г. Морозов // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2024. Т. 4. № 4. С. 68-82.

15. Аль-Муфти, А.М. Комбинированное применение основ широкополосного и сверхузкополосного пакетов дискретных частот для создания компактных радиофотонных анализаторов спектральных характеристик широкополосных амплитудных модуляторов Маха-Цендера и фотодетекторов. Часть I. Симметричное двухполосное многочастотное зондирующее излучение / А.М. Аль-Муфти, В.С. Соколов, Р.Ш. Мисбах, О.Г. Морозов // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2024. Т. 4. № 4. С. 43-58.

16. Аль-Муфти, А.М. Оптимизация инфраструктуры 5G+: инновации в оптической передаче данных на основе квадратурной амплитудной модуляции высокого порядка / А.М. Аль-Муфти // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2024. Т. 4. №1. С. 57-63.

17. Аль-Муфти, А.М. Генерация сверхплоской оптической частотной гребенки с учетом динамики каскадной модуляции для улучшения характеристик систем 5G и выше / А.М. Аль-Муфти // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2024. Т. 4. №1. С. 51-56.

**Труды Всероссийских и Международных конференций из базы РИНЦ и Scopus – 13.
Подано две заявки на патент на изобретение РФ.**

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

AWG – Упорядоченная волноводная решетка (*от англ. Arrayed Waveguide Grating*).

BBU – Блок базовой станции (*от англ. Baseband Unit*).

BER – Коэффициент битовых ошибок (*от англ. Bit Error Rate*).

Cen-RAN – Централизованная сеть радиодоступа (*от англ. Centralized Radio Access Network*).

CI-RAN – Облачная сеть радиодоступа (*от англ. Cloud Radio Access Network*).

CPRI – Общий публичный радиоинтерфейс (*от англ. Common Public Radio Interface*).

DU – Распределительный блок (*от англ. Distributed Unit*).

EVM – Векторная ошибка модуляции (*от англ. Error Vector Magnitude*).

FTTH – Оптоволоконно до дома (*от англ. Fiber To The Home*).

G-PON – гигабитная пассивная оптическая сеть (*от англ. Gigabit Passive Optical Network*).

IM-DD – Модуляция интенсивности с прямым детектированием (*от англ. Intensity Modulation with Direct Detection*).

ITU-T – Международный союз электросвязи, сектор стандартизации электросвязи (*от англ. International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector*).

LiNbO₃ – Ниобат лития (*от англ. Lithium Niobate*).

MSE – Максимальное спектральное отклонение (*от англ. Maximum Spectral Error*).

NG-PON2 – Пассивная оптическая сеть следующего поколения 2 (*от англ. Next-Generation Passive Optical Network 2*).

ODF – Оптические распределительные панели (*от англ. Optical Distribution Frame*).

ODN – Оптическая распределительная сеть (*от англ. Optical Distribution Network*).
OLT – Оптический линейный терминал (*от англ. Optical Line Terminal*).
ONU – Оптический сетевой блок (*от англ. Optical Network Unit*).
O-RAN – Открытая сеть радиодоступа (*от англ. Open Radio Access Network*).
P2MP – Точка-многоточка (*от англ. Point-to-Multipoint*).
P2P – Точка-точка (*от англ. Point-to-Point*).
PON – Пассивная оптическая сеть (*от англ. Passive Optical Network*).
QAM – Квадратурная амплитудная модуляция (*от англ. Quadrature Amplitude Modulation*).
RRH – Удалённая радиостанция (*от англ. Remote Radio Head*).
RU – Радиоблок (*от англ. Radio Unit*).
SOI – Кремний на изоляторе (*от англ. Silicon on Insulator*).
TWDM – Мультиплексирование с разделением по времени и длине волны (*от англ. Time and Wavelength Division Multiplexing*).
WDM – Мультиплексирование с разделением по длине волны (*от англ. Wavelength Division Multiplexing*).
XGS-PON – 10-гигабитная симметричная пассивная (*от англ. 10-Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network*).
АМ – Амплитудная модуляция.
АММЦ – Амплитудный модулятор Маха – Цендера.
АМСС – Канал измерения и управления спектральной настройкой.
АЧХ – Амплитудно-частотная характеристика.
ЛОФ – Линейный оптический фильтр.
ОТД – Оптический транспортный домен.
РТД – Радиотехнический транспортный домен.
СПДЧ – Сверхузкополосный пакет дискретных частот.
ТДСД – Транспортный домен сети доступа.
ЧРАР – Частотно-разнесенные антенные решетки.
ШПДЧ – Широкополосный пакет дискретных частот.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 1,63. Тираж 100. Заказ А4.

Издательство КНИТУ-КАИ
420111, Казань, К. Маркса, 10